# 长孔径分段馈电薄膜铌酸锂声光相位调制器：仿真进展报告

陈鑫磊　上海电力大学

2026 年 10 月 22 日

**本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 未下单，无流片；不得作为公开或可引用结果。**文中全部器件数字均为 COMSOL 仿真预测，不是实验结果。

## 1　结论摘要

- 设计：悬空 X 切铌酸锂（400 nm），Shao 取向（声沿晶体 Z 传播，TE 光沿晶体 Y，主要利用 $r_{33}$ 与光弹效应），400 nm 高脊波导嵌在叉指中间，谐振约 3.2–3.3 GHz，波长 1550 nm。
- 单位长度效率：有限长模型给出 $P_\pi L = 2.4\text{–}2.9\times10^{-6}$ W•m，与同一流程算出的 Shao 型结构（$2.36\times10^{-6}$）相当（1.0–1.2 倍）。单位长度效率**没有**超过 Shao 型；优势来自下一条。
- 长孔径与馈电：孔径拉到毫米级，叉指按段（段长 $\geq 25$ $\mu$m）串联/并联组合，总阻抗配到 33–72 Ω，计入分布 RC 电极电阻。$L = 1$ mm 时 $\pi$ 相移所需信号源功率 2.5–3.1 mW（等效 $V_\pi \approx 0.5$ V，50 Ω）。
- 三维校核（第 3.4 节）：汇流条与指端使主模分裂，损失随段长减小——段长 25 / 50 / 100 µm 时 $P_\pi L$ 为无汇流条的 3.4 / 2.0 / 1.45 倍；Shao 型按同一流程为 2.1–2.5（25 µm）/ 1.2（100 µm）倍。同段长下本设计为 Shao 型的 0.77–0.87 倍。
- 推荐：段长 100 µm、汇流条 0.5 µm、周期回调到 1.84 µm（3.333 GHz）：$P_\pi L = 2.58\times10^{-6}$ W•m（无汇流条的 1.10 倍），$L = 1$ mm 按 2 串 × 5 并（48 Ω）需信号源 **2.85 mW**，$L = 2$ mm 为 1.55 mW。
- 模型偏差：同流程对 Shao 已发表结构（其二维仿真）的 $\Delta n_0$ 偏高 1.3–2.3 倍，功率需乘 1.7–5.3；Shao 实测与其二维仿真一致，且三维 Shao 型 100 µm 段损失仅约 1.2 倍，故该系数可与三维结果直接相乘：$L = 1$ mm 约 **5–15 mW**；段间失谐 1 MHz（约 2.3 nm 膜厚差）再乘 1.1–1.5。作为参照，Shao 等实测器件（0.1 mm）需 4.6 V（约 210 mW）。
- 查新（初步网页检索）：未见“薄膜铌酸锂长孔径 + 分段串并联配 50 Ω”的报道；最接近的是 Freedman 等 2025（AlN–$SiN_x$，2 mm，单段电极 149 Ω，未匹配）。

## 2　结构与方法

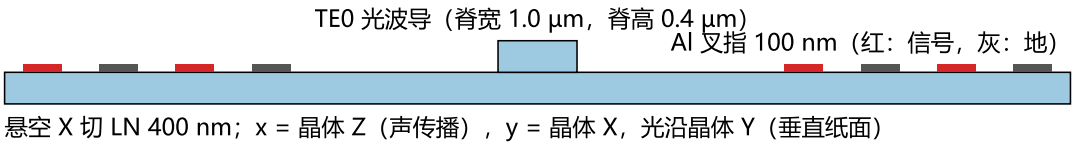



图 1: 二维截面示意（NP = 7，中间 3 个周期去掉叉指放波导；比例近似）。光沿垂直纸面方向传播，孔径长度 $L$ 也沿这个方向。

- 二维截面模型（COMSOL 6.3）：压电 + 固体力学本征/频域，光学模式分析；单声子折射率调制 $\Delta n_0$ 包括界面移动、光弹、电光三项。

- 叉指周期 1.9277 µm（铝指宽 $0.25p$，厚 100 nm），损耗因子 $\eta_s = 5 \times 10^{-4}$，由此 $Q \approx 2000$（假设值，功率 $\propto 1/Q$）。
- 两种边界：周期超胞（NP 个周期重复），和有限长（两端自由，对应刻槽释放的悬空膜，与 Shao 器件相同）。
- 匹配、电极无损时 $P_\pi L = \hbar\omega^2\lambda^2/(4QL_a\Delta n_0^2)$（$L_a = 100\ \mu$m），已与频域驱动结果互相验证。
- 电极：每段按分布 RC 传输线计算（$Z_{\text{seg}} = (r/\gamma)\coth(\gamma l/2) + rl/2$），$K$ 段 $s$ 串 $\times$ $q$ 并，50 Ω 信号源，计入失配，给出信号源可用功率；汇流条与段间隔离按理想处理。
- 校准：同一流程复现 Shao 2019 结构，模式类型一致，$\Delta n_0$ 比文献表 S1 高 1.3–2.3 倍（几何从图中估计，有几十% 的不确定度）。

# 3 主要结果

## 3.1 取向与脊高

把晶体取向转到 Shao 取向后，同流程 $P_\pi L$ 从 $4.9 \times 10^{-3}$ 降到 $2.2 \times 10^{-5}$ W • m（约 220 倍），电光项成为主导。脊高是第二个杠杆（表 1、图 2）：100 → 400 nm，$P_\pi L$ 再降 7 倍，TE0 损耗也大幅降低。

表 1: 脊高扫描（周期超胞 NP = 7，周期 1.9389 µm）

| 脊高 | $f$ (GHz) | $\Delta n_0$ ($10^{-12}$) | $P_\pi L$ (W • m) |
|---|---|---|---|
| 100 nm | 3.358 | 87.6 | $1.78 \times 10^{-5}$ |
| 200 nm | 3.353 | 130.4 | $8.0 \times 10^{-6}$ |
| 300 nm | 3.343 | 169.0 | $4.7 \times 10^{-6}$ |
| 400 nm | 3.311 | 231.4 | $2.48 \times 10^{-6}$ |
| Shao 型 | 3.162 | 219.7 | $2.36 \times 10^{-6}$ |

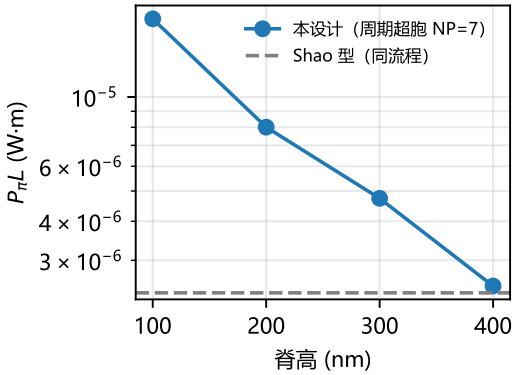



图 2: $P_\pi L$ 随脊高变化。

## 3.2 超胞收敛与有限长校核

400 nm 脊下，周期超胞结果随 NP 来回波动约 1.8 倍（NP = 9 与一个剪切主导模混合并分裂成两峰）。改用两端自由的有限长模型后，三种 NP 的结果收敛到 1.2 倍以内（表 2）。有限长结构的谐振频率比超胞低 2–3.5%，需把周期缩到约 1.86–1.89 µm 才能回到 3.33 GHz（按 $f \propto 1/p$ 估算，待验证）；$P_\pi L$ 对周期的小幅调整不敏感（周期 1.9389 → 1.9277 µm 时 2.48 → 2.46 $\times 10^{-6}$）。

表 2: 脊高 400 nm、周期 1.9277 µm：周期超胞与有限长对比。最后一列为 $L = 1$ mm 按段配 50 Ω 后的信号源功率。

| 边界 | NP | $f$ (GHz) | $\Delta n_0$ ($10^{-12}$) | Re$Y$ (S/m) | $P_\pi L$ (W • m) | 分组 | $P_\pi$ @1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期 | 7 | 3.326 | 233.7 | 567 | $2.46 \times 10^{-6}$ | 4 串 × 8 并，30 Ω | 2.76 mW |
| 周期 | 9 | 3.321 | 168.7 | 725 | $4.54 \times 10^{-6}$ | 8 串 × 4 并，92 Ω | 5.20 mW |
| 周期 | 11 | 3.310 | 201.0 | 1523 | $3.28 \times 10^{-6}$ | 8 串 × 4 并，45 Ω | 3.53 mW |
| 有限长 | 7 | 3.211 | 226.7 | 90 | $2.43 \times 10^{-6}$ | 2 串 × 16 并，47 Ω | 2.46 mW |
| 有限长 | 9 | 3.241 | 211.0 | 223 | $2.84 \times 10^{-6}$ | 4 串 × 8 并，72 Ω | 2.98 mW |
| 有限长 | 11 | 3.263 | 210.7 | 509 | $2.90 \times 10^{-6}$ | 4 串 × 8 并，33 Ω | 3.11 mW |

### 3.3 分段串并联馈电

不分段时，长孔径的阻抗只有几欧，铝指电阻也随长度增大，匹配和电阻损耗使长器件失去意义（$L = 1$ mm 时 0.7–1.4 Ω，需要 35–70:1 变换比）。按段串并联后（段长 $\geq 25$ µm），各长度下总阻抗都在 27–111 Ω，失配损耗 $< 15\%$。信号源功率近似按 $1/L$ 下降（图 3）：有限长模型 $L = 0.1$ / 1 / 2 mm 时分别为 29–31 / 2.5–3.1 / 1.3–1.5 mW。

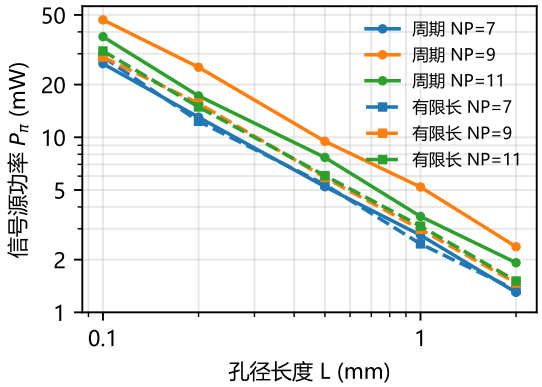



图 3: 按段配 50 Ω 后 $\pi$ 相移所需信号源功率（二维有限长，未计模型偏高）。

### 3.4 三维分段校核

二维截面沿波导方向拉伸成一个分段单元：段间隙 0.5 µm、汇流条 2 µm、指端间隙 0.5 µm、中间为叉指重叠区，沿波导方向周期边界，两侧自由。光模取自二维模式解，按网格插值读入。不带汇流条的三维切片与二维有限长相差约 1.5%（$P_\pi L$ 2.47 对 $2.43 \times 10^{-6}$），验证了取向、光模映射与网格。

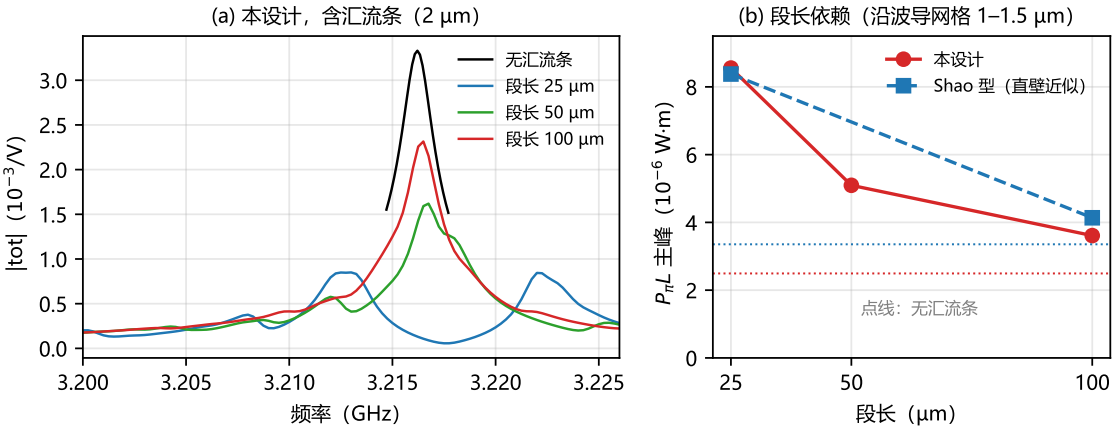



图 4: 三维分段单元的频域驱动响应（截面网格 250 nm，沿波导 1–1.5 µm）。(a) 本设计不同段长的调制系数 |tot|；(b) 主峰 $P_\pi L$ 随段长的变化，点线为各自无汇流条的值。

- 汇流条与指端打破沿波导方向的均匀性，主模分裂成一串间距 0.3–1 MHz 的模式，耦合被分散。这一损失不是本设计特有：同一流程下的 Shao 型（截面取自第 6i 步，脊侧壁取竖直近似）同样出现。
- 损失随段长减小：100 µm 段只剩一个干净主峰（驱动 $Q \approx 2000$），沿波导网格 1.5 → 1 µm 变化 0.8%，已收敛；25 µm 段对网格敏感，只给区间。同段长下本设计 $P_\pi L$ 为 Shao 型的 0.77–0.87 倍。
- 抑制尝试（25 µm 段）：段间刻穿薄膜无效，加宽间隙更差；汇流条从 2 µm 减到 0.5–1 µm 可降 20–25%。
- Shao 型 100 µm 段损失约 1.2 倍，与 Shao 实测和其二维仿真一致（$V_\pi L$ 0.046 对 0.0454 V • cm）相符，说明第 6i 步的校准系数不含三维损失，可与三维结果直接相乘。
- 100 µm 段上汇流条宽度的影响不单调：1 µm 时一个旁模并入主峰，无收益；0.5 µm 时主峰干净，$P_\pi L$ 降 23%。周期 1.84 µm 下细扫 0.3–0.7 µm：单调平滑、无旁模，$L = 1$ mm 为 2.81–3.06 mW。
- 周期回调：二维有限长 $f$ 对周期斜率约 −1.33 MHz/nm，取 1.84 µm 时三维主峰 3.333 GHz；$P_\pi L$ 比 1.9277 µm 时低约 7%。
- 馈电：$L = 1$ mm 为 2 串 × 5 并，$L = 2$ mm 为 2 串 × 10 并，分段串并联配 50 Ω 在三维下仍然需要；指长 100 µm 的分布电阻已计入。

表 3: 三维结果汇总（$P_\pi L$ 单位 $10^{-6}$ W • m；“比值”为相对各自无汇流条结果；网格为截面/沿波导；最后一列为本设计 $L = 1$ mm 信号源功率）。

| 结构 | 段长 / 改动 | 网格 (nm) | $f$ (GHz) | $P_\pi L$ 主峰 | 比值 | $P_\pi$ @1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本设计 | 无汇流条 | 250 / — | 3.216 | 2.49 | 1 | — |
| | 25 µm | 150–200 / 400–900 | 3.209–3.210 | 4.8–6.4 | 1.9–2.6 | 5.6–8.0 mW |
| | 25 µm，汇流条 1 µm | 200 / 600 | 3.214 | 4.16 | 1.7 | 4.1 mW |
| | 25 / 50 / 100 µm | 250 / 1500 | 3.213–3.217 | 8.6 / 5.1 / 3.6 | 3.4 / 2.0 / 1.44 | 9.5 / 5.2 / 3.9 mW |
| | 100 µm | 250 / 1000 | 3.217 | 3.61 | 1.45 | 3.9 mW |
| | 100 µm，汇流条 1/0.5 | 250 / 1500 | 3.217 / 3.216 | 3.76 / 2.76 | 1.51 / 1.11 | 3.9 / 3.1 mW |
| | **同上 0.5，周期 1.84** | 250 / 1500 | **3.333** | **2.58** | **1.10** | **2.85 mW** |
| Shao 型（直壁） | 无汇流条 | 200 / — | 3.187 | 3.35 | 1 | |
| | 25 µm | 200 / 600 | 3.189 | 6.89 | 2.06 | |
| | 25 / 100 µm | 200 / 1500 | 3.189 / 3.187 | 8.4 / 4.1 | 2.5 / 1.23 | |

- 容差（二维）：膜厚 ±10 nm 使 $f$ 变 ∓4.3 MHz、效率几乎不变；刻蚀深度 ±10 nm（总厚不变）$f$ 不变、效率变 ±7%。主峰 FWHM 约 1.7 MHz。按各段单独失谐计算馈电网络：随机失谐 $\sigma = 1$ MHz 时 2 串 × 5 并功率中位 ×1.27（90% 分位 ×1.47），全并联（10 并）只 ×1.08 / ×1.17 但基准高 20%；串联段越多越敏感（5 串 × 2 并两端梯度 2 MHz 时 ×1.63）。

# 4 与已发表工作的对比（初步查新）

表 4: 相关工作。前五行为文献实测值；最后一行是本工作仿真预测，不能与实测直接比较。

| 工作 | 平台 | 长度 | 报道指标 |
|---|---|---|---|
| Shao 等，Optica 2019 | 悬空 TFLN，1550 nm | 100 µm | 3.33 GHz，$V_\pi = 4.6$ V（MZI） |
| Hassanien 等，Photon. Res. 2021 | 悬空 TFLN | 45 µm | 1.9 GHz，0.0166 rad/$\sqrt{\text{mW}}$，带宽 140 MHz |
| Wan 等，LSA 2022 | TFLN–硫系玻璃，非悬空 | — | 推挽 MZI，$V_\pi L = 0.03$ V • cm |
| Freedman 等，Nat. Commun. 2025 | AlN–$SiN_x$，730 nm | 2 mm | 2.31 GHz，$V_\pi = 1.32$ V，单段电极 149 Ω |
| Ni 等，arXiv 2026 | TFLN，非悬空 | 400 µm | 0.842 GHz，$V_\pi L = 1.004$ V • cm |
| 本工作（仿真） | 悬空 TFLN，1550 nm | 1 mm | 3.33 GHz，三维 $P_\pi = 2.85$ mW（修正后 5–15 mW），100 µm 段 2 串 × 5 并配 50 Ω |

- “毫米级长孔径”本身不新（Freedman 2025）；可主张的新意是：薄膜铌酸锂上的毫米级孔径，加上计入分布电阻的分段串并联馈电，使阻抗可配到 50 Ω。
- 分段电极配 50 Ω 见于薄膜铌酸锂电光调制器（Optics Express 2025），声光方向未检索到；中文专利（CN114859579A 等）亦未涉及。
- 本次只做了网页检索（英文 6 次、中文 1 次），未查 Web of Science、CNKI 全文和专利库全文，不能代替正式查新。

# 5 风险与下一步

1. **模型偏高**：对 Shao 结构 $\Delta n_0$ 偏高 1.3–2.3 倍；$Q \approx 2000$ 是假设值，铝无声学阻尼。功率可能再高数倍。
2. **三维损失**：100 µm 段 + 0.5 µm 汇流条损失约 1.10 倍；汇流条 0.3–0.7 µm 内平滑（1 µm 附近曾出现旁模）；Shao 型斜壁三维未做（目前为直壁近似）。

3. **电极网络**：段间走线、交叉/空气桥、焊盘电容未计入；段间失谐的影响已算，要求段间膜厚差约 2 nm 以内，实际晶圆在毫米范围内的膜厚变化需查规格。
4. **去向**：补齐电极网络电磁计算后，可尝试 Optics Express / JLT 一档的设计型文章；若课题组能流片验证，分量会显著提高。投稿与否须经导师和课题组同意。

## 附：文件

仓库目录 `dir11/comsol_ao_run/step6_optics/`：二维 `Step6j.java`、三维 `Step7.java`，日志 `step6j_*.log`、`step7_*.log`；匹配 `post_step6j_match.py`、`post_step7_match.py`；记录 `summary_step6i/6j/7.md`；报告与作图脚本在 `report/`。